

新加坡 NRC 2026“Mission Meals”深度研究与教师学生一体化学习方案

执行摘要

2026 年新加坡 NRC 的官方主题已经由 Science Centre Singapore ¹ 公布为“**Mission Meals**”。官方页面确认了 2026 赛季、规则分类、适用硬件与挑战文档入口；公开赛事支持页进一步把这一主题概括为四个挑战领域：**Food Production Infrastructure**（食品生产基础设施）、**Labour-Intensive Farming**（高劳动密度农业环节自动化）、**Food Logistics**（食品物流）、以及 **End-Effector Design**（末端执行器设计，**Bonus**）。这意味着备赛不能只做“一个机器人”，而应同时建立三层能力：对“食物系统”的系统认知、把现实问题抽象成机器任务的能力、以及把任务落地为 Scratch/积木程序与机构的工程能力。 ²

对学校最重要的结论有三条。第一，若目标是 **NRC Lower Primary**，使用 **Scratch 思维 + 乐高教育** ³ **SPIKE Essential** 非常契合官方规则，因为 Lower Primary 硬件就是 SPIKE Essential/WeDo 2.0；第二，若目标是 **NRC Upper Primary**，SPIKE Essential 仍非常适合做 6-12 周的前置训练，但应在中后段过渡到 SPIKE Prime 或等效硬件，因为 Upper Primary 官方常规赛硬件是 SPIKE Prime/EV3/Robot Inventor；第三，针对初学者，先用纯 Scratch 或屏幕内块编程建立“顺序—循环—条件—调试”的心智模型，再接硬件，通常比一上来就机械搭建更稳，这与近年的 Scratch 教学综述和部分年级研究结论一致。 ⁴

就课程实施而言，我建议把整个备赛拆成两大板块：**A 区为系统化科普学习**，目标是让学生真正理解“为什么要解决这个问题”；**B 区为机器人实现学习**，目标是让学生把“问题—任务—机构—代码—测试—复盘”闭环跑通。理想配比是 **A:B ≈ 6:4**；当赛前时间不足时，可以压缩到 **5:5**，但不建议完全跳过 A 区，因为 Mission Meals 不是单纯跑分主题，而是明显面向 **联合国 SDG 2 零饥饿** 与综合食物系统思维。世界仍远未走到“零饥饿”，全球饥饿人口与食物浪费、热浪冲击、供应链脆弱性问题并存；而新加坡又是一个高度依赖进口、同时持续推进本地韧性生产与食品系统创新的城市国家，因此这个主题天然适合做跨学科项目式学习。 ⁵

如果让教师直接采纳，我的建议是：**24 周作为理想完整轨道**，**12 周作为标准学期轨道**，**6 周作为冲刺轨道**。24 周可以完成“科普—机构—编码—场地—综合任务—展示”全闭环；12 周适合有每周固定 CCA/STEM 时段的学校；6 周则只适合聚焦 1-2 个任务族，比如“生产基础设施 + 运输物流”，而不适合追求覆盖全部知识面。这个建议同时参考了官方 SPIKE Essential 的课程结构（5 个单元、每单元 6-10 小时）、Scratch 教学资源的手脚手架逻辑，以及教育研究对初学者认知负荷与教师实施难点的总结。 ⁶

官方主题与教学设计原则

NRC 官方结构已经给了课程设计非常清晰的边界。按新加坡教育部 ⁷ 支持、由 Science Centre Singapore 公布的 2026 页面，**Regular Category** 是“在场地上完成任务的自主机器人竞赛”；**Open Category** 是“围绕年度主题做真实世界问题解决的项目展示”；**AI Maker Series** 强调 AI/ML 模型与机器人完成挑战；**Preschool** 则是低龄任务式编程。对常规赛尤其关键的是官方硬件边界：Lower Primary 为 SPIKE Essential/WeDo 2.0，Upper Primary 与 Secondary 为 SPIKE Prime/EV3/Robot Inventor。也就是说，本报告的 B 区方案对 Lower Primary 是直接对位，对 Upper Primary/Secondary 则更像系统预科与技能底座。 ⁸

关于“Mission Meals”的内容维度，目前最高置信度的公开表述应写成这样：**官方页面确认主题并链接挑战文档；公开赛事支持/解读页把四个挑战领域总结为生产基础设施、劳动密集型农业自动化、食品物流、以及奖励性的多工具末端执行器设计**。由于详细 playfield、得分细则和 mission wording 在官方 Google Drive 文档里，这里建议学校最终打印讲义前，再逐项对照官方 challenge documents 与 FAQ。

基于这一主题，我建议教师把“竞赛语言”翻译成“学科语言”。最有效的做法不是让学生死记 mission 名称，而是把它们归到“食物系统”的四个层面：**生产、加工/操作、流通、工具能力**。这样学生更容易把知识迁移到任意一张新赛图上。以下映射表可直接用于课程导入。

竞赛挑战领域	学科问题	机器人任务抽象	课堂关键词
Food Production Infrastructure	如何在有限土地、热环境、缺水或城市环境中稳定生产食物	路径导航、环境触发、平台搭建、状态反馈	温室、垂直农场、水培、传感、控光控温
Labour-Intensive Farming	哪些环节最适合自动化以减轻劳动强度	抓取、推动、翻转、分拣、重复作业	收获、授粉、除草、分类、效率
Food Logistics	食物怎样更快、更安全、更少损耗地送到需要的地方	取放、路线规划、停靠、颜色/标记识别	冷链、仓储、追踪、配送、损耗
End-Effector Design	一个机器人如何通过“换工具”完成多种任务	模块化结构、快速换装、动作复用	夹爪、铲臂、推杆、挂钩、接口标准

这个映射并不是官方规则文本，而是我基于赛事主题、食物系统研究、以及比赛常见任务抽象后给出的“教学层翻译”。它的价值在于：学生在看见一项 mission 时，不会只想着“怎么得分”，而会自然问出“这个动作在现实世界里对应食物系统的哪一个环节”。这对 Open Category、Regular Category，甚至 AI Maker 的项目陈述都非常有帮助。

总体课程架构与知识图谱

整个学习方案建议遵循一个简单但很稳的螺旋模型：**先理解系统，再抽象任务，再落到机构与程序，随后进入基于数据的测试与复盘，最后回到“这个机器人为什么有意义”的主题表达**。这也是为什么我不建议把 Mission Meals 只当成“赛图训练”。Scratch 教学综述表明，脚手架、任务分层和协作设计会显著影响学习效果；教师实践研究也说明，若没有明确的课程结构，学生会停留在“试错很多、迁移很少”的状态。

知识图谱 A：系统科普板块（文字版）

食物安全 → 可得性 / 可获得性 / 营养利用 / 稳定性
农业演化 → 驯化 → 灌溉与工具 → 机械化 → 绿色革命 → 精准农业 → 智慧农业
城市与气候约束 → 热浪 / 水 / 能源 / 土地 / 进口依赖
当前技术 → 传感 / 遥感 / 机器人 / 无人机 / 室内农业 / 冷链 / 追溯 / 未来蛋白
未来情景 → 高韧性本地循环 / 超自动化平台型食物系统 / 高温冲击适应系统
伦理议题 → 能源代价 / 数据主权 / 劳动转型 / 可负担性 / 生物多样性



FS --> A1[可得性 Availability]
FS --> A2[可获得性 Access]
FS --> A3[营养利用 Utilization]
FS --> A4[稳定性 Stability]

MM --> H[农业演化]
H --> H1[驯化与定居]
H --> H2[灌溉与耕作工具]
H --> H3[机械化与化肥]
H --> H4[绿色革命]
H --> H5[精准农业]
H --> H6[智慧农业]

MM --> T[关键技术]
T --> T1[传感与数据]
T --> T2[农业机器人]
T --> T3[无人机与遥感]
T --> T4[垂直农场与水培]
T --> T5[冷链与追溯]
T --> T6[未来蛋白与循环经济]

MM --> E[伦理与社会]
E --> E1[能源与碳]
E --> E2[劳动转型]
E --> E3[数据与平台]
E --> E4[公平与可负担]

知识图谱 B：Scratch + SPIKE Essential 机器人板块（文字版）

问题定义 → 任务分解 → 机械原型 → 传感逻辑 → 程序结构 → 调试 → 稳定性 → 展示表达

程序能力 → 顺序 / 事件 / 循环 / 条件 / 变量 / 状态

机械能力 → 底盘 / 转向 / 取放 / 推送 / 模块化换装

竞赛能力 → 规则阅读 / 可靠性统计 / Pit-stop 调整 / 团队分工 / 口头陈述

graph LR

P[真实问题] --> D[任务分解]
D --> M[机构设计]
D --> C[代码设计]
M --> M1[底盘]
M --> M2[末端执行器]
C --> C1[顺序与事件]
C --> C2[循环与条件]
C --> C3[变量与状态]
M1 --> T[测试]
M2 --> T
C1 --> T

C2 --> T
 C3 --> T
 T --> L[调试日志]
 L --> R[可靠性提升]
 R --> S[任务得分]
 S --> X[展示与反思]

多轨道总览

以下三条轨道是**建议版学校课程**，不是官方赛程。其设计依据是：NRC 的硬件分层、SPIKE Essential 的官方课程体量、Scratch 和教育机器人教学研究，以及食物系统主题的跨学科密度。¹²

轨道	建议对象	每周节奏	核心目标	典型成果
24 周完整轨道	学校 STEM 俱乐部 / CCA / 学期制项目	每周 90–120 分钟	建立完整“主题—工程—展示”闭环	主题研究册、概念图、3–4 个机器人原型、完整演示
12 周标准轨道	学期内集中备赛	每周 90–120 分钟	以 2 个主题族为中心进行深练	1 个主机器人、1 个备份机构、测试日志、展示稿
6 周冲刺轨道	已有基础的赛前加速	每周 120–180 分钟	快速聚焦、围绕 1–2 个得分路径冲刺	1 条稳定路线、关键工具头、10-run 可靠性记录

二十四周完整轨道

周次	A 区系统科普	B 区机器人实现	课堂活动	周产出
W1	认识 Mission Meals 与食物安全四维度	认识 SPIKE Essential 套件与分工	主题导入、器材认领	团队角色卡
W2	新加坡食品系统现实：进口依赖与本地韧性	Hub、马达、颜色传感器初探	观察本地案例、基础连接	器材清单与安全规范
W3	农业从起源到定居社会	直行、转弯、停靠基础	路径校准	底盘 v1
W4	灌溉、耕作工具与效率革命	顺序与事件编程	“一条路线三种写法”	程序 v1
W5	机械化、化肥与绿色革命	循环与条件	比较广播式与精准式动作	程序 v2
W6	精准农业与智慧农业概念	颜色触发与简单状态机	颜色点停靠任务	颜色表与阈值记录
W7	垂直农场、水培、室内农业	推杆/铲臂/夹爪机构原型	三种末端执行器快做	工具头 x3
W8	新加坡本地城市农业案例	机构快速迭代	“20 分钟重构赛”	机构 v2
W9	无人机、遥感与农田数据	路线复用与变量	计数、重复搬运	搬运逻辑

周次	A 区系统科普	B 区机器人实现	课堂活动	周产出
W10	高劳动密度农业环节为何适合自动化	多步骤任务串联	收获—搬运—释放流程	综合任务 v1
W11	食品物流、冷链与损耗	停靠、装卸、节拍控制	模拟冷链配送	综合任务 v2
W12	区块链/追溯/仓储自动化的意义	测试协议建立	5-run 测试	首轮可靠性表
W13	食物浪费、循环经济与再利用	失败分类与调试方法	单变量调参	Bug 清单
W14	极端高温、气候风险与农业	10-run 稳定性验证	热启动/冷启动对比	可靠性改进
W15	能源—水—土地三难题	Light Matrix 状态反馈	用灯阵表达任务状态	交互反馈模块
W16	未来蛋白、细胞农业、昆虫与发酵	模块化末端执行器设计	Bonus 工具头设计	快换接口原型
W17	科技不等于万能：能耗、成本、公平	比赛规则精读	把规则翻成工程清单	规则—任务对照表
W18	田野案例比较：哪类技术真实可扩展	摆位与发车策略	场地流程演练	发车标准作业
W19	未来 100 年食物系统情景构建	项目叙事与展示逻辑	口头解释“为什么这样设计”	90 秒说明稿
W20	数据可视化与证据表达	视频记录与复盘	慢动作回看	复盘日志
W21	开放式综合挑战设计	小型内部模拟赛	同伴互评	评分记录
W22	展示美化与说明板优化	机构定型与备份方案	关键备件包整理	备件清单
W23	最终主题陈述打磨	全流程彩排	一次完整演示	彩排视频
W24	总结：从 food system 到 robot system	终评与反思	成果展/校内 demo day	最终档案袋

十二周标准轨道

周次	模块主题	关键目标	主要产出
W1	主题导入 + 食物系统基础	读懂 Mission Meals	概念图
W2	新加坡与全球 food security	建立现实语境	案例笔记
W3	SPIKE Essential 基础运动	稳定底盘	底盘 v1
W4	顺序/循环/条件	搭出可靠动作逻辑	程序 v1
W5	生产基础设施任务组	做“种植/环境”类任务	工具头 v1
W6	劳动密集型农业任务组	做“收获/分拣”类任务	综合任务 v1

周次	模块主题	关键目标	主要产出
W7	物流任务组	做“运输/停靠/释放”类任务	综合任务 v2
W8	末端执行器 Bonus	做快换工具设计	接口模块
W9	调试与可靠性	跑 10 次并记录	测试表
W10	规则映射 + 优化	围绕得分与失分点修正	최종程序
W11	展示与讲解	学会讲清楚“问题—方案—证据”	展示稿
W12	模拟赛与终评	完成演示闭环	档案袋

六周冲刺轨道

周次	聚焦主题	课堂重点	评估任务
W1	规则拆解 + 设备上手	确定 1-2 条任务路线	任务优先级表
W2	底盘与停靠	走直、转向、识别标记	路线完成率
W3	一种主末端执行器	推/夹/翻三选一	工具效率测试
W4	综合任务串联	完成完整流程	5-run 成功率
W5	调试与备份方案	单变量优化、建立 pit checklist	10-run 成功率
W6	展示与赛前演练	90 秒陈述 + 全流程彩排	最终评分

学习目标、先修要求、成果与评估

维度	建议表述
学习目标	认识 food security 与城市食物系统；理解农业技术演化；能把真实问题转化为机器人任务；能用 Scratch 思维与 SPIKE Essential 完成顺序、循环、条件、状态、调试；能基于证据展示设计选择
先修要求	无编程基础可入门；若学生低年级，建议先做 1-2 次无硬件 Scratch 或纸上流程图；若教师首次带队，建议先完成官方 Getting Started 和 1 个示范单元
学习成果	主题概念图、案例对比表、机器人原型、10-run 测试日志、演示视频、展示讲稿
评估任务	形成性评估：概念图、机构草图、程序解释、测试日志；总结性评估：主题理解、任务完成、可靠性、展示表达
课堂活动	规则翻译工作坊、场地观察、结构快做赛、颜色阈值实验、失效分类、同伴复盘、口头答辩

板块 A：Mission Meals 主题的系统化科普学习

A.1 从农业起源到智慧农业的长时段演化

农业的起点，不是“有了农田”这么简单，而是**人类把野生物种逐步拉进可管理系统**的过程。最新综述把这一转变放在约 **11,700 年前** 左右，核心变化在于驯化、定居、食物储存与生产组织方式的重构。换句话说，农业本质上是“把不确定的食物获取，转化为可计划的食物系统”。这是 Mission Meals 最应该先讲清楚的第一层。 ¹³

之后几千年里，农业的关键技术线索可以概括为：**水控制、力控制、时间控制、信息控制**。灌溉、犁、畜力和轮作，解决了“如何扩大可耕作规模”；机械化和化肥则解决了“如何在有限劳动下提高单位面积产出”；20 世纪中叶的绿色革命进一步把高产品种、灌溉、农药和化肥打包成高强度增产模式；而 1990 年代后兴起的精准农业与数字自动化，则开始从“大面积平均管理”转向“按地块、按时点、按对象优化管理”。 ¹⁴

这条时间线也提醒我们，**现代农业不是单线进化，而是一系列 trade-off 的历史**。绿色革命显著提升了粮食供给能力，但高投入模式也带来了生态压力；精准农业常被宣传为“更环保”，但 2026 年发表于 *npj Sustainable Agriculture* 的系统综述指出，真正有长期、田间试验支撑的环境效益证据仍不算多，优势主要集中在变量施肥、减少投入品、降低水污染风险等方面，而非“所有场景自动成立”。这对课堂非常重要：学生不应把 agri-tech 想成魔法，而要学会问“**在哪种作物、哪种气候、哪种成本结构下才成立**”。 ¹⁵

新加坡本地案例尤其适合把“农业史”讲到“智慧农业”。新加坡永续发展与环境部 ¹⁶ 当前的食品政策已经从早先单一的“30 by 30”口号，转向更明确的 **四支柱食物韧性**：多元进口、扩大本地生产、储备、全球伙伴；并把到 2035 年的本地生产目标聚焦到可行的 **fibre（新鲜蔬菜、豆芽、蘑菇）与 protein（鸡蛋和海产）**。新加坡食品局 ¹⁷ 与新加坡市区重建局 ¹⁸ 的页面都强调，在土地极其有限的条件下，本地农业必须依赖高密度、资源高效率、可控环境的城市农业。也正因此，Science Centre 自身关于新加坡创新与可持续展项，直接展示了垂直农业与城市绿色基础设施作为“未来科学”的一部分。 ¹⁹

A.1 可直接用于课堂的历史时间线

timeline
 title 农业演化到智慧农业
 11700 BP ： 驯化与定居农业开始
 古代至中世纪 ： 灌溉、犁、畜力、储粮、轮作
 近代 ： 机械化扩张
 20世纪中叶 ： 绿色革命
 1990s ： 精准农业兴起
 2000s-2020s ： 数字自动化、机器人、无人机、CEA
 2020s-2030s ： 城市韧性农业、冷链追溯、未来蛋白

A.1 课堂案例建议

案例	讲什么	可做什么活动
新石器农业起源	为什么“可计划食物”改变社会	让学生比较“采集—种植—城市进口”三种食物系统

案例	讲什么	可做什么活动
绿色革命	增产与代价并存	画“收益—成本—生态影响”三角图
新加坡垂直农业	为什么土地稀缺城市更需要高密度技术	做“如果学校屋顶变微型农场，需要哪些条件”思维导图
本地韧性食品政策	为什么“生产”只是一部分，物流与储备也关键	把食物系统画成从 farm 到 fork 的流程图

A.2 当前前沿技术的系统分类、代表案例与教学转译

对学生来说，最有效的学习方式不是背一长串高科技名词，而是把“前沿技术”看成围绕几个核心问题展开：**怎么更准确地知道发生了什么、怎么更少人力地完成重复任务、怎么在更小空间里稳定生产、怎么更安全地流通、怎么减少损耗或改造食物来源**。联合国粮食及农业组织²⁰ 2022 年关于数字自动化与机器人、以及近年有关农业机器人的综述，都把当前 agri-tech 的主轴放在精细感知、决策支持、自动执行与系统级韧性上。²¹

技术类目	核心问题	当前代表案例	给学生的直观解释	课堂可转化任务
精准农业与变量施用	同一块地为什么不能“一刀切”管理	John Deere ²² 的 See & Spray 用视觉与机器学习“看见杂草、只喷杂草”；美国农业部农业研究局 ²³ 把精准农业定义为对田间差异做观察、测量和响应	不是“全部一样”，而是“按需要给资源”	在赛图上只对某颜色/区域执行动作
农业机器人	哪些重复、危险、耗时工作该交给机器	Carbon Robotics ²⁴ LaserWeeder 用视觉+激光除草；Naïo Technologies ²⁵ OZ 做播种、标行、除草	机器人不是万能农民，而是“某类任务专家”	做一台只负责“推、翻、夹、放”的专用机
无人机与遥感	如何更快看到大范围农田状态	DJI ²⁶ 农业无人机支持喷洒、撒播、测绘；精准农业研究把遥感与土壤/田块数据结合做场景化决策	先“看见”再“行动”	在纸面上先规划路径，再让地面车执行
受控环境农业 CEA / 垂直农业	没有大土地时如何稳定种植	近年垂直农业研究强调光配方、营养液、微生物与环境控制协同；Oishii ²⁷ 与 Sustenir Agriculture ²⁸ 都走高控制度室内生产路线	把“天气”拿进房间里管理	做“温室巡检车”“补光状态提示器”
城市农业与本地韧性	城市怎样在有限空间增加本地供给	URA 展示 Sky Greens、Sustenir 等多种城市农业模式；新加坡政策强调本地 fibre 与 protein 韧性生产	城市不是不能种，而是要换方式种	设计“楼顶农场物流”或“菜架搬运”任务
冷链、仓储与追溯	食物不是种出来就结束，怎样少坏、可追踪	Sensitech ²⁹ 做温控可视化；IBM ³⁰ 与 Walmart ³¹ 的 Food Trust 代表追溯思路；Ocado Group ³² 展示高自动化仓储执行	“从田间到餐桌”也是机器人问题	做“装卸—停靠—投递—回仓”流程

技术类目	核心问题	当前代表案例	给学生的直观解释	课堂可转化任务
食物浪费与未来蛋白	如果损耗太大或传统供给受限怎么办	UNEP 2024 指出 2022 年全球消费者端可用食物中约 19% 被浪费；未来蛋白与细胞农业研究则讨论替代性食物来源与社会影响	不只是“多生产”，还要“少浪费、换来源”	做“分拣/再利用/冷链保存”主题项目

这一张表背后有两个教学重点。第一，**Mission Meals 的“Meals”并不只等于作物种植**，它还包含仓储、流通、损耗控制、工具切换、甚至消费端系统设计；第二，孩子最需要学会的不是“记住公司名”，而是学会把技术问成四个问题：**它感知什么？它决策什么？它执行什么？它改善了哪一个环节？**这一套问法能直接迁移到 Open Category 口头答辩。³³

A.3 面向未来一百年的情景构想、研究方向与伦理议题

做“未来 100 年”时，课堂最忌讳把想象写成空泛科幻。我建议用**情景（scenario）而不是预测（prediction）**。世界资源研究所³⁴、FAO 的 2050 食物系统路径研究，以及 OECD 的情景方法都说明：面向中长期，最有用的不是“猜会发生什么”，而是想清楚“如果驱动因素朝不同方向变化，我们应该如何应对”。³⁵

情景一：高韧性的本地循环食物系统。

在这个情景里，城市会把更多空间改造成多层、低损耗、数字监控的生产—储运一体化设施；本地生产不追求“什么都种”，而追求在关键品类上起到缓冲作用。新加坡当前“fibre + protein”韧性思路，其实就很接近这种现实主义路径。研究方向会集中在**更低能耗的 CEA、动态光配方、营养液循环、热风险预警、分布式冷链与城市物流**。其主要伦理问题不是“能不能做”，而是“会不会只有高成本参与者做得起”。³⁶

情景二：超自动化的平台型食物系统。

在这个情景里，食物生产与配送会更像今天的云平台：感知、算法、仓储、调度、采购、追溯被一整套软件—硬件平台串起来。农业机器人、无人机、仓储自动化、供应链可视化会高度联动，效率极高，但也会出现新的集中化风险：**数据归谁、算法偏向谁、劳动如何转型、平台议价权会不会过大**。对学生来说，这是最适合延伸到“科技伦理”和“公民教育”的一类未来。³⁷

情景三：高温冲击下的适应型食物系统。

FAO-WMO 2026 联合报告已经指出，极端高温正在把农业与食物系统推向边缘，当前就威胁到超过十亿人的生计与健康，并对作物、畜牧、水产和劳动生产率造成复合风险。若把时间拉到世纪尺度，气候并不是农业的“外部背景”，而会成为整个 food system 的主约束。课堂上可以让学生围绕“热浪发生后，学校/城市/国家的食物系统先哪里出问题”做系统图。这一情景下的研究方向将包括**耐热品种、气候服务、极端天气预警、热适应劳动制度、保护性种植、库存与多源进口**。³⁸

未来议题清单，建议教师直接作为讨论题：

议题	建议提问
能源与碳	垂直农场节省土地和水，但如果耗电很高，整体是否真的更可持续？
数据与平台	农业数据是谁的？农民、平台、设备商还是政府？

议题	建议提问
劳动转型	自动化会减少哪些工作，又会新增哪些工作？
可负担性	高科技食物会不会只服务高收入人群？
生物多样性	高效率种植会不会进一步压缩作物多样性？
风险韧性	单一高技术系统会更稳定，还是分散多样系统更稳定？

A 区教师可直接使用的活动矩阵

活动	年级建议	时间	产出	评估方式
食物系统概念图	P3-Sec2	40-60 分钟	4 维 food security 图	看维度是否完整
垂直农场案例比较	P4-Sec3	60 分钟	案例对比表	看是否能说出优势与代价
冷链断裂模拟	P4-Sec2	45 分钟	供应链失效点图	看是否能找到关键节点
2050/2126 情景设计	P5-Sec4	60-90 分钟	情景海报	看因果链与证据引用
新加坡 field trip 设计	P3-Sec4	30 分钟	学习旅程单	看能否把场馆观察连接到主题

板块 B：基于 Scratch + SPIKE Essential 的机器人实现学习

B 区的核心思路不是“先做酷炫机器人”，而是把 **Mission Meals** 抽象成一组稳定可练的基础动作。从 SPIKE Essential 的官方定位看，它适合 6+ 学生、每套推荐 2 名学生共享，包含 449 个零件、2 端口 Hub、2 个小电机、Light Matrix 和颜色传感器；课程设计是从图块、字块逐步过渡，强调叙事化、低门槛、跨学科 STEAM。官方还明确说明 SPIKE Essential 与 SPIKE Prime 可在同一 app 中使用，且硬件之间具有兼容性，因此它是很好的“从低年级到进阶备赛”的桥梁。³⁹

与此同时，面向教师的设计要现实一点。教育研究表明，Scratch/建构主义路线能显著提高学生的创造性与参与感，但教师常见难点是：时间不够、课程对齐压力大、学生试错很多却不易系统化。因此本报告的 B 区不追求“所有知识一次讲完”，而采用**最小可行技能链**：**底盘 → 传感 → 动作 → 串联 → 调试 → 稳定性 → 表达**。对真正的初学者，尤其是 10 岁左右从未碰过机器人者，我建议在开始前用 1-2 次纯 Scratch 或“纸上流程图 + 桌面小游戏”先建立顺序和条件概念，再接硬件。⁴⁰

B 区课程能力映射

NRC 能力	Scratch / 积木能力	SPIKE Essential 能力	教师应观察什么
读懂 mission	任务分解、步骤化表达	能把动作拆成 3-5 个小步骤	学生能否复述任务逻辑
自主动作	顺序、事件、循环	两轮底盘稳定移动	发车后是否少靠手动干预
传感与停靠	条件、事件触发	颜色传感器识别标记	是否能稳定在目标点停下
重复作业	循环、计数	固定动作重复执行	是否会越跑越偏

NRC 能力	Scratch / 积木能力	SPIKE Essential 能力	教师应观察什么
多任务串联	变量、状态	一机完成多段任务	是否能区分阶段状态
工具切换	抽象与模块化	快换末端执行器	更换后是否少改主程序
调试优化	测试—记录—修改	10-run 可靠性训练	是否有证据而不是“感觉”
展示表达	解释代码与设计理由	Light Matrix / demo	是否讲得出“为什么这样做”

B 区硬件与软件 lesson plan

课次	Lesson focus	硬件重点	软件重点	课堂活动	预期结果
L1	套件认知与安全	Hub、电机、传感器	事件启动	连线 + 第一段程序	能启动与停止
L2	底盘基础	两轮差速底盘	顺序	走直线、转弯	底盘 v1
L3	停靠与标记识别	颜色传感器	条件	到色块停止	停靠逻辑
L4	重复动作	推杆或翻板	循环	重复搬运 3 次	循环逻辑
L5	分拣与选择	简单夹/推机构	条件分支	红/绿不同动作	条件逻辑
L6	多步任务	底盘 + 工具头	变量/状态	任务串联	程序 v2
L7	模块化末端执行器	快换接口	代码复用	同底盘换两种工具	接口模块
L8	调试与可靠性	全机	测试与修订	10-run 统计	可靠性表
L9	比赛流程模拟	发车区、场地流程	计时与版本管理	模拟赛	在压力下稳定
L10	展示与答辩	演示配置	解释代码与设计	口头陈述	demo-ready

任务原型模板

模板名称	对应主题	最少硬件	建议机构	主要程序概念	典型评估
温室巡检车	Production Infrastructure	1 Hub + 2 电机 + 颜色传感器	两轮底盘 + 前探头	顺序、停靠、状态反馈	是否到点停靠并显示状态
收获搬运车	Labour-Intensive Farming	同上	推杆/铲臂/夹头	循环、条件、重复动作	连续三次动作是否稳定
冷链配送车	Food Logistics	同上	托盘式推送/释放机构	路径、停靠、阶段切换	路线准确率、卸货准确率
多工具一体机	End-Effector Bonus	同上 + 更多梁件/连接件	快换接口	抽象、复用、状态变量	换工具后是否少改主逻辑

零件清单与练习场建议

按当前公开支持页，NRC 2026 的常规赛（非 Open）推荐使用 **GRG Game Element Set** 作为练习官方道具，常规场地尺寸约为 **2362 mm × 1143 mm**；公开支持页上还列出 Lower Primary/Upper Primary/Secondary 的预购 mat 与道具价格。若学校想做系统化训练，最经济的做法不是一开始就买很多套，而是先做“**1 条标准练习线 + 1 套官方道具 + 1 套备件盒**”。 ⁴¹

场景	建议配置	预算估算	说明
单队基础包	1 套 SPIKE Essential + 1 张 playfield + 1 套 GRG props	约 S\$733.90–791.23	按新加坡零售公开价，SPIKE Essential 约 S\$594.90–652.23，playfield 约 S\$100，GRG props 约 S\$39
双队共享训练包	2 套 SPIKE Essential + 1 张 playfield + 1 套 GRG props	约 S\$1328.80–1443.46	适合同校两队轮流跑场
小型社团包	上述配置 + 比赛桌	再加 S\$650 左右	若学校没有合适桌面，比赛桌能显著提升复现实感
进阶跨级包	1 套 SPIKE Essential + 1 套 SPIKE Prime Core + 1 套 Prime Expansion	约 S\$1709.59–1836.92 （不含场地）	适合从 Lower Primary 过渡到 Upper Primary 竞赛
全班实施	官方 SPIKE Essential Class Pack	US\$5,295	官方标注可支持 30 名学生

这些价格并非官方统一标价，而是 2026 年 5 月可公开看到的新加坡零售与官方页面区间，因此学校采购前应再核价一次。 ⁴²

示例代码片段

下面三段不是逐字抄写 app 中的块，而是**教师讲解时可投屏演示的“SPIKE 字块逻辑示意”**。

示例一：到绿色标记停下

```
当程序开始
设置移动速度为 40
重复直到 <颜色传感器检测到 绿色>
  向前移动
结束重复
停止移动
灯阵显示 “ready”
```

示例二：完成三次搬运循环

```

当程序开始
将 次数 设为 0
重复直到 <次数 = 3>
    向前移动到投递点
    启动工具头推出物品
    后退回起点
    将 次数 改变 1
结束重复
停止移动

```

示例三：同一底盘切换两种工具模式

```

当程序开始
如果 <toolMode = 1> 那么
    使用 推杆流程
否则
    使用 夹取流程
结束如果

```

教师讲解重点不在“语法正确率”，而在让学生意识到：**同一个 mission 可以被写成“动作列表”、也可以被写成“状态转换”，高水平队伍通常会逐步从前者走向后者。**

调试与测试协议

真正拉开比赛差距的，通常不是“更复杂的程序”，而是**更可复现的测试协议**。下面这张表我建议直接打印贴在比赛桌旁。

步骤	要做什么	不能跳过的证据
先写一句任务定义	用一句中文写清“我要让机器人做什么”	一句话目标
机构先单测	先测试推杆/夹爪/翻板，不要先全流程	单机构视频
底盘做基准线	走 50 cm 直线、90° 转向、停靠	三次平均误差
传感器做阈值表	测不同光照下的颜色识别	阈值笔记
一次只改一个变量	调速度就别同时改结构	版本记录
做 5-run 再做 10-run	不能只看一次成功	成功率统计
失败分类	把失败分成“机械/路径/传感/程序/操作”	失效标签
建 pit-stop 检查单	赛前每次按清单复位	发车前清单

评分量规建议

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
主题理解	15	能清楚连接任务与 food system	能说出主题关联	只有表面关联	说不清
结构设计	20	结构简洁、稳定、可维护	基本稳定	偶发卡滞	经常失效
程序逻辑	20	顺序/条件/状态清楚	逻辑基本可读	主要靠试错拼接	难以解释
传感与自主性	15	自主触发稳定	大体稳定	偶发误识别	强依赖人工
测试与调试证据	15	有完整 10-run 数据与版本记录	有部分记录	记录零散	几乎没有
表达与答辩	15	能用证据说明设计选择	能基本讲清	解释较弱	无法说明

进阶延伸路径

如果学校希望用 SPIKE Essential 做长期 STEM 培养，而不是只打一届比赛，最合理的路线是：**SPIKE Essential → SPIKE Prime → micro:bit/MakeCode → Python/更自由的传感与 AI 扩展**。这里有两个理由。其一，LEGO 官方明确给出 Essential 和 Prime 在 app 与硬件上的连续性；其二，Scratch Foundation ⁴³ 的学习资源与 micro:bit 官方都强调，块编程到文本编程最稳妥的路径，是先让学生在熟悉的可视化逻辑里养成结构化思维，再逐步进入 JavaScript/Python。 ⁴⁴

延伸方向	何时进入	解决什么问题	推荐资源
SPIKE Prime	已完成 Essential 基础运动与传感	更复杂任务、更多竞赛级工程稳定性	LEGO 官方 Prime/ Essential 同 app 生态
Prime Expansion	需要更多轮组、齿轮、传感器/电机复杂结构	做更强的末端执行器	新加坡零售公开有售
micro:bit + MakeCode	想做独立小传感器项目或轻量数据记录	更灵活快速原型	micro:bit blocks 与 Scratch 学习迁移强
Python	学生已能稳定解释变量、条件、状态	进入文本编程与更可复用逻辑	SPIKE App / micro:bit Python editor

资源优先级、附录与局限

优先级阅读与观看清单

下面这张表按照“先官方、再综述、再产业案例、最后多媒体”排序。若教师时间有限，优先完成前 8 项即可搭起完整课程。 ⁴⁵

优先级	资源类型	推荐用途	建议时长
高	NRC 官方页 + FAQ/Challenge Docs	定硬件边界、最终核对规则	30–45 分钟
高	新加坡食品政策页	建立本地语境与讨论题	30 分钟
高	URA 城市农业页	给学生看本地真实案例	20–30 分钟
高	FAO/WMO 极端高温报告	讲“为什么 Mission Meals 不是假问题”	30–60 分钟
高	SPIKE Essential FAQ 与 CT PDF	设计课程与量规	45–60 分钟
高	Scratch Learning Library / Educators	设计前置编程脚手架	30–60 分钟
高	农业史与精准农业综述	帮教师补学科底层	60–90 分钟
高	新加坡 Science Centre 的可持续/垂直农业展项页面	设计 learning journey / field trip	20–30 分钟
中	垂直农业与机器人综述论文	做 A.2 深入扩展	60–120 分钟
中	John Deere / Carbon Robotics / DJI / Ocado 等产业案例	做技术对比	15–30 分钟/项
中	中国大学 MOOC / 学堂在线“智慧农业”	教师增能或高年级拓展	2–8 小时
中	Scratch Team / SPIKE Essential 视频	给学生做翻转课堂	10–20 分钟/条

建议的课堂活动与校外活动组合

若学校允许半天校外学习，我建议把 A 区与 B 区真正打通：先在校内做 Mission Meals 系统导入，再去 Science Centre 的可持续路线、EcoGarden 或与城市农业相关的展项观察，把真实系统拍照和绘图带回，再要求学生把观察到的“真实问题”翻译成赛图任务和机器人动作。Science Centre 的 Sustainability Trail、EcoGarden、Singapore Innovations 展项，以及与 food / sustainability 相关的 Applied Learning Programme 页面，都很适合作为这种“观察—抽象—实现”的桥梁资源。 ⁴⁶

直接链接附录

以下链接按“本报告正文中实际引用或直接建议使用”的原则整理，方便教师直接收藏。由于你明确要求“直接链接”，这里采用直接超链接形式。

官方竞赛与新加坡本地背景

- [Science Centre Singapore : National Robotics Competition 2026 官方页](#)
- [Duck Learning : NRC 2026 Support Page](#)
- [The Young Maker : NRC 2026 Mission Meals 四大挑战领域概述](#)

- [MSE : Singapore Food Story 2 / Food policy](#)
- [SFA : Sustenir Agriculture 本地农场案例](#)
- [URA : Urban Farming in Singapore](#)
- [Science Centre : Self-Guided Sustainability Trail](#)
- [Science Centre : EcoGarden](#)
- [Science Centre : Singapore Innovations – Vertical Farming System](#)
- [Science Centre STEM Inc : NXplorers \(food-water-energy challenges\)](#)
- [Science Centre STEM Inc : Health and Food Science Applied Learning Programme](#)
- [Science Centre STEM Inc : Sustainability Applied Learning Programme](#)

食品安全、未来食物系统与农业技术的官方/学术资料

- [UN SDG 2 : Goal 2 – Zero Hunger](#)
- [FAO : SDG 2 评估页](#)
- [FAO-WMO : Extreme Heat and Agriculture 2026](#)
- [FAO 新闻 : Extreme heat is pushing agrifood systems to the brink worldwide](#)
- [WMO 新闻 : Extreme heat pushes agrifood systems to the brink](#)
- [FAO : The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050](#)
- [WRI : Creating a Sustainable Food Future](#)
- [UNEP : Food Waste Index Report 2024](#)
- [FAO : Food Loss and Food Waste database / overview](#)
- [PNAS : Unearthing the origins of agriculture](#)
- [Nobel Prize : Norman Borlaug Nobel Lecture](#)
- [USDA ARS : Benefits and Evolution of Precision Agriculture](#)
- [Nature npj Sustainable Agriculture : Reviewing the evidence on precision agriculture and environmental sustainability](#)
- [FAO : Digital automation technologies and robotics in crop production](#)
- [FAO report : Agricultural robotics and automated equipment for sustainable crop production](#)
- [Frontiers 2025 : Plant biology for indoor vertical farming](#)
- [Robotics 2026 : Agricultural robotics review](#)
- [Frontiers Blockchain 2025 : Digitalization in the European agri-food supply chain](#)
- [Journal of Food Science 2026 : Enhancing Food Safety in the Cold Chain Through IoT](#)
- [Nature Communications / Communications? 2025 : Futures for cellular agriculture science in an uncertain world](#)

产业案例与产品/演示链接

- [John Deere : See & Spray Gen 2](#)
- [Carbon Robotics : LaserWeeder](#)
- [Naïo Technologies : OZ Robot](#)
- [DJI Agriculture](#)
- [DJI AGRAS T100](#)
- [DJI AGRAS T50](#)
- [Sensitech : Cold chain visibility](#)
- [IBM/Walmart food traceability case overview](#)
- [Ocado Intelligent Automation](#)
- [Qishii farms](#)

- [Sustenir Agriculture 官网](#)

Scratch、SPIKE Essential、教学与视频资源

- [Scratch 官网](#)
- [Scratch Learning Library](#)
- [Scratch Educators](#)
- [Scratch Starter Projects](#)
- [Creative Computing Curriculum](#)
- [Scratch Team YouTube](#)
- [Scratch Team : Getting Started with Scratch](#)
- [LEGO Education : SPIKE Essential product page](#)
- [LEGO Education : SPIKE Essential FAQs](#)
- [LEGO Education : SPIKE App download / software](#)
- [LEGO Education : Get started with SPIKE Essential](#)
- [LEGO PDF : Computational Thinking in SPIKE Essential Lessons](#)
- [LEGO Education Community : SPIKE Essential resources](#)
- [YouTube : Getting Started with LEGO SPIKE Essential](#)
- [CMU Robotics Academy : Fundamentals of Coding with LEGO SPIKE Essential](#)
- [micro:bit official](#)
- [micro:bit code / MakeCode](#)
- [Microsoft MakeCode for micro:bit](#)
- [中国大学 MOOC : 智慧农业技术 \(南京农业大学\)](#)
- [学堂在线 : 智慧农业](#)
- [中国大学 MOOC : 智慧农业概论](#)

补充多媒体与中文资源

- [FAO YouTube : A Systems Approach to Achieving Food Security for All](#)
- [FAO YouTube : Food security and healthy diets for all](#)
- [Bilibili : Scratch 官方/中文入门检索入口](#)
- [Bilibili : LEGO SPIKE 作品《小抓手》](#)
- [Bilibili : 乐高 Spike 巡线课程](#)
- [Bilibili : 科普中国《智慧农业》](#)

局限与需二次核对之处

本报告已经尽量把“主题研究”和“可直接教学”的部分做成可落地方案，但仍有一个必须明确的局限：**NRC 2026 的详细 challenge documents、mission wording、得分细则与 FAQ 正文挂在官方页面链接的 Google Drive 文档中，本次环境中无法完整、稳定地逐页解析。**因此，本报告对于主题与硬件规则采用了官方网页作为主依据；对于“四大挑战领域”的措辞，则采用公开赛事支持/解读页的概括性表述。真正进入打印 playfield、制作 props、锁定比赛程序前，教师应再核对一次官方文档。 ⁹

如果只保留一句最实用的结论，那就是：**把 Mission Meals 当成“食物系统 × 机器人系统”的双主题课程，而不是单一赛图训练。**这样学生不仅更容易在 NRC 中应对变化，也更可能真正形成对未来农业、城市韧性和工程设计的长期兴趣。

1 19 24 36 <https://www.mse.gov.sg/policies/food/>

<https://www.mse.gov.sg/policies/food/>

2 4 7 8 9 10 12 17 28 30 45 <https://www.science.edu.sg/for-schools/competitions/national-robotics-competition>

<https://www.science.edu.sg/for-schools/competitions/national-robotics-competition>

3 18 21 26 32 37 43 <https://www.fao.org/3/cb9479en/online/sofa-2022/digital-automation-technologies-robotics.html>

<https://www.fao.org/3/cb9479en/online/sofa-2022/digital-automation-technologies-robotics.html>

5 27 <https://sdgs.un.org/goals/goal2>

<https://sdgs.un.org/goals/goal2>

6 29 39 44 <https://education.lego.com/en-us/product-resources/45345-spike-essential-resource-page/troubleshooting/spike-essential-faqs/>

<https://education.lego.com/en-us/product-resources/45345-spike-essential-resource-page/troubleshooting/spike-essential-faqs/>

11 22 https://www.researchgate.net/publication/401826332_Teaching_Computational_Thinking_Skills_Through_Scratch_in_K-12_Education_A_Systematic_Review

[https://www.researchgate.net/publication/](https://www.researchgate.net/publication/401826332_Teaching_Computational_Thinking_Skills_Through_Scratch_in_K-12_Education_A_Systematic_Review)

[401826332_Teaching_Computational_Thinking_Skills_Through_Scratch_in_K-12_Education_A_Systematic_Review](https://www.researchgate.net/publication/401826332_Teaching_Computational_Thinking_Skills_Through_Scratch_in_K-12_Education_A_Systematic_Review)

13 <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304407120>

<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304407120>

14 <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/agricultural-revolution>

<https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/agricultural-revolution>

15 <https://www.nature.com/articles/s44264-026-00128-x>

<https://www.nature.com/articles/s44264-026-00128-x>

16 31 40 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187125000215>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187125000215>

20 23 25 34 35 <https://www.fao.org/global-perspectives-studies/resources/detail/en/c/1157074/>

<https://www.fao.org/global-perspectives-studies/resources/detail/en/c/1157074/>

33 <https://www.deere.com/en/sprayers/see-spray-gen-2/>

<https://www.deere.com/en/sprayers/see-spray-gen-2/>

38 <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd9394en>

<https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd9394en>

41 <https://ducklearning.com/pages/nrc-sg?srsId=AfmBOOpFY-H9NL57cAYXIVesUL7KcYj6wWrAzMMpnrxEJ0ZW8R5kLxmw>

<https://ducklearning.com/pages/nrc-sg?srsId=AfmBOOpFY-H9NL57cAYXIVesUL7KcYj6wWrAzMMpnrxEJ0ZW8R5kLxmw>

42 https://www.toytag.com/collections/lego-education?srsId=AfmBOooqtFsY9PU-kdVAbfmJ6d7OeZYEPuQroY9u1rVR0Z6F_hfWKCww

https://www.toytag.com/collections/lego-education?srsId=AfmBOooqtFsY9PU-kdVAbfmJ6d7OeZYEPuQroY9u1rVR0Z6F_hfWKCww

46 <https://www.science.edu.sg/whats-on/workshops-activities/self-guided-sustainability-trail>

<https://www.science.edu.sg/whats-on/workshops-activities/self-guided-sustainability-trail>